<7주차 과제 요구분석>

과목 : 소프트웨어공학
이름 : 박수용
학번 : 2601110288

1. DD와 DFD를 이용한 문제

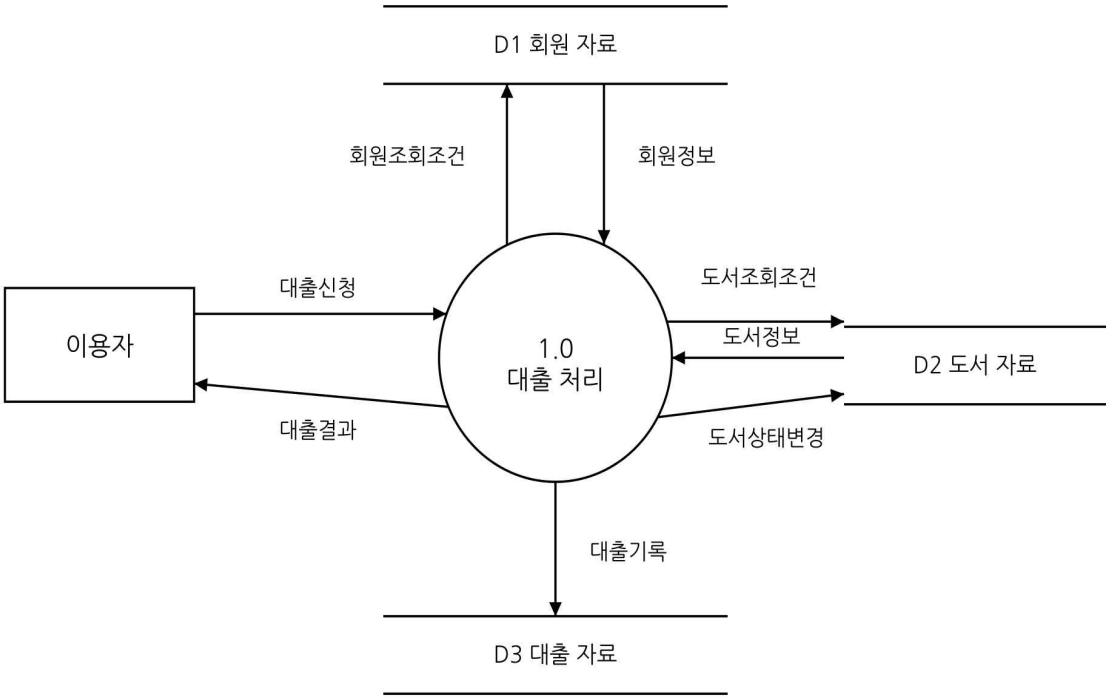
문제 도서관 도서 대출 시스템

다음 설명을 읽고 자료 흐름도(DFD)를 작성한 뒤, 자료 사전(DD)으로 각 자료의 구성을 정의하시오. DFD에는 처리, 자료 흐름, 자료 저장소, 자료의 출원지와 목적지를 표시하시오.

이용자는 회원번호와 도서번호로 대출을 신청합니다. 시스템은 회원 자료에서 회원정보를, 도서 자료에서 도서정보를 조회합니다. 등록된 회원이고 도서가 대출 가능한 상태이면 대출기록을 저장하고 도서의 상태를 "대출 중"으로 변경합니다. 이용자에게 대출번호, 도서명, 대출일, 반납예정일을 안내합니다.

조건: 등록된 회원이 대출 가능한 도서 1권을 정상적으로 대출하는 경우만 다룹니다. 회원가입, 대출 거절, 반납 처리는 제외합니다. 회원정보에는 회원번호, 이름, 선택 항목인 연락처가 있으며, 도서정보에는 도서번호, 도서명, 대출상태가 있습니다.

<정답 예시 자료 흐름도>



사각형은 외부 개체, 원은 처리, 평행선은 자료 저장소, 화살표는 자료 흐름을 의미합니다. 화살표에는 이동하는 자료의 이름을 표시하였습니다.

정답 예시 자료 사전

DFD의 화살표와 저장소에 사용한 자료 이름을 다음과 같이 정의하였습니다.

자료 이름	자료의 구성
대출신청	대출신청 = 회원번호 + 도서번호
회원조회조건	회원조회조건 = 회원번호
회원정보	회원정보 = 회원번호 + 이름 + (연락처)
도서조회조건	도서조회조건 = 도서번호
도서정보	도서정보 = 도서번호 + 도서명 + 대출상태
도서상태변경	도서상태변경 = 도서번호 + 대출상태
대출기록	대출기록 = 대출번호 + 회원번호 + 도서번호 + 대출일 + 반납예정일

자료 이름	자료의 구성
대출결과	대출결과 = 대출번호 + 도서명 + 대출일 + 반납예정일
대출상태	대출상태 = [대출 가능 | 대출 중]
D1 회원 자료	회원 자료 = {회원정보}
D2 도서 자료	도서 자료 = {도서정보}
D3 대출 자료	대출 자료 = {대출기록}

기호와 항목 설명

"="는 정의, "+"는 항목의 연결, "( )"는 생략 가능, "[|]"는 항목 중 하나의 선택, "{ }"는 반복을 뜻합니다. "* *"는 주석을 나타냅니다. 예를 들어 *대출번호는 각 대출기록을 구분하는 값*으로 설명할 수 있습니다.

회원번호와 도서번호는 각각 회원과 도서를 구분합니다. 대출번호는 대출 건마다 부여하며, 대출일과 반납예정일은 날짜 자료입니다. 연락처는 생략할 수 있고, 대출상태는 두 값 중 하나만 가집니다. 저장소에는 같은 구조의 자료가 여러 건 저장될 수 있으므로 반복 기호를 사용하였습니다.

풀이 설명

대출 처리에는 이용자의 신청뿐 아니라 기존 회원정보와 도서정보가 필요합니다. 따라서 조회조건을 저장소로 보내는 흐름과 조회한 정보를 받는 흐름을 구분하였습니다. 정상 대출이 완료되면 대출기록을 저장하고, 해당 도서의 대출상태를 "대출 중"으로 갱신합니다. 이용자는 대출결과를 통해 반납예정일을 확인할 수 있습니다.

2. 요구분석 관련 개념 10개

1. 요구사항
사용자가 문제를 해결하거나 목표를 달성하기 위해 시스템에 필요로 하는 기능이나 조건입니다. 예를 들어 "회원이 도서를 대출할 수 있어야 한다"는 요구사항입니다.

2. 요구분석
사용자의 요구를 조사하고 정리하여 개발할 시스템의 범위를 명확히 하는 과정입니다. 자료 수집, 요구사항 도출, 문서화, 검증의 절차로 진행합니다.

3. 기능 요구사항
시스템이 제공해야 하는 구체적인 기능입니다. 도서 검색, 대출 신청, 반납 처리처럼

사용자가 시스템으로 수행하려는 업무가 해당합니다.

4. 비기능 요구사항
기능 수행과 관련된 품질이나 제약 조건입니다. 성능, 보안성, 가용성 등이 포함되며, "동시 사용자 100명일 때 도서 검색 응답이 3초 이내여야 한다"처럼 확인 가능한 조건으로 작성합니다.

5. 요구분석명세서
요구분석의 최종 산출물로, 합의한 기능과 품질 및 제약 조건을 기록한 문서입니다. 시스템이 무엇을 해야 하는지 정리하며, 설계와 구현 및 테스트의 기준으로 사용합니다.

6. 자료 흐름도 DFD
자료가 입력되어 처리되고 저장되거나 출력되는 관계를 그림으로 표현한 것입니다. 처리, 자료 흐름, 자료 저장소, 자료의 출원지와 목적지로 구성되며 업무의 자료 흐름을 파악하는 데 사용합니다.

7. 자료 사전 DD
DFD에 나타난 자료의 구성과 의미를 자세히 정의한 것입니다. 예를 들어 "대출신청 = 회원번호 + 도서번호"로 작성하면 사용자와 개발자가 같은 자료를 동일하게 이해할 수 있습니다.

8. 소단위명세서
DFD의 처리가 수행하는 세부 논리나 알고리즘을 설명하는 문서입니다. 대출 처리에서 회원과 도서의 상태를 확인하고 기록을 저장하는 규칙을 구조적 언어, 선후 조건문, 의사결정표 등으로 표현합니다.

9. 유스케이스 다이어그램
시스템 외부의 액터와 시스템이 제공하는 기능 사이의 관계를 표현하는 UML 다이어그램입니다. 액터는 이용자나 외부 시스템의 역할이며, 도서관에서는 이용자와 "도서 대출" 기능의 관계를 나타낼 수 있습니다.

10. 요구사항 검증
정리한 요구사항이 사용자 의도를 정확히 반영하는지 점검하는 활동입니다. 빠진 요구나 서로 모순되는 내용이 없는지, 표현이 명확한지, 실제 테스트로 충족 여부를 확인할 수 있는지 검토합니다.

참고 자료: 수업 교재「Chapter 04 요구분석」의 요구사항, 요구분석 절차, 요구사항의 표현 및 문서화 내용을 참고하였습니다. 도서관 대출 문제는 해당 개념을 적용하여 구성하였습니다.